

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Колледж программирования и кибербезопасности

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА/

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КУРС

МДК. 02.01 Технология разработки программного обеспечения

ПЦК ***Программирование***

ВИД УЧЕБНОГО

МАТЕРИАЛА ***Лекция - 9***

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ***Понеделко Елена Викторовна***

Лекция 9

Лекция 9

Описание и оформление требований (спецификация)

Спецификация системных требований

Пользователь должен иметь возможность определять тип внешних файлов.

Для каждого типа внешнего файла должно иметься соответствующее средство, применимое к этому типу файлов.

Внешний файл каждого типа должен быть представлен соответствующей пиктограммой на дисплее пользователя.

Пользовательские требования пишутся для заказчика ПО и для лица, заключающего контракт на разработку программной системы, причем они могут не иметь детальных технических знаний по разрабатываемой системе. Спецификация системных требований предназначена для руководящего технического состава компании-разработчика и для менеджеров проекта. Она также необходима заказчику ПО и субподрядчикам по разработке. Эти оба документа также предназначены для конечных пользователей программной системы. Наконец, проектная системная спецификация является документом, который ориентирован на разработчиков ПО.

Спецификация требований к ПО является основным документом, определяющим план разработки ПО. Все требования, указанные в спецификации, делятся на функциональные и нефункциональные.

- **Функциональные** требования определяют действия, которые должна выполнять система, без учета ограничений, связанных с ее реализацией. Тем самым функциональные требования определяют поведение системы в процессе обработки информации.

- **Нефункциональные требования** не определяют поведение системы, но описывают атрибуты системы или атрибуты системного окружения. Можно выделить следующие типы нефункциональных требований:

✓ требования к применению, которые определяют качество пользовательского интерфейса, документации;

✓ требования к производительности, которые накладывают ограничения на функциональные требования, задавая необходимую эффективность использования ресурсов, пропускную способность и время реакции;

✓ требования к реализации, которые предписывают использовать определенные стандарты, языки программирования, операционную среду и ;

✓ требования к надежности, которые определяют допустимую частоту и воздействие сбоев, а также возможности восстановления;

✓ требования к интерфейсу, которые определяют внешние сущности, с которыми может взаимодействовать система, и регламент этого взаимодействия.

Описание требований



Описание требований ПРИМЕРЫ НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

1. Система ATM должна проверять действительность вставленной в банкомат карточки.
2. Система ATM должна проверять достоверность PIN-кода, введенного пользователем.
3. Система ATM должна выдавать по одной ATM- карточке не более $250 в сутки.

1. Система ATM должна быть написана на C++.
2. Система ATM должна обмениваться информацией с банком, используя 256-разрядную кодировку.
3. Система ATM должна проверять действительность карточки ATM в течение не более трех секунд.
4. Система ATM должна проверять достоверность PIN-кода в течение не более трех секунд

Разработка требований - это процесс, включающий мероприятия, необходимые *для* создания и утверждения документа, содержащего спецификацию системных требований.

Различают четыре основных этапа процесса разработки требований:

- ✓ анализ технической осуществимости создания системы,
- ✓ формирование и анализ требований,
- ✓ специфицирование требований и создание соответствующей документации,
- ✓ аттестация этих требований.

Анализ осуществимости

• Для новых программных систем процесс разработки требований должен начинаться с анализа осуществимости. Началом такого анализа является общее описание системы и ее назначения, а результатом анализа - отчет, в котором должна быть четкая рекомендация, продолжать или нет процесс разработки требований проектируемой системы. Анализ осуществимости должен осветить следующие вопросы.

1. Отвечает ли система общим и бизнес-целям организации-заказчика и организации-разработчика?

2. Можно ли реализовать систему, используя существующие на данный момент технологии и не выходя за пределы заданной стоимости?
3. Можно ли объединить систему с другими системами, которые уже эксплуатируются?
4. Критическим является вопрос, будет ли система соответствовать целям бизнеса. Если система не соответствует этим целям, она не представляет никакой ценности для бизнеса. В то же время многие организации разрабатывают системы, не соответствующие их целям, либо не совсем ясно понимая эти цели, либо под влиянием политических или общественных факторов.

Выполнение анализа осуществимости включает сбор и анализ информации о будущей системе и написание соответствующего отчета. Сначала следует определить, какая именно информация необходима, чтобы ответить на поставленные выше вопросы

Формирование и анализ требований

• После выполнения анализа осуществимости следующим этапом процесса разработки требований является формирование (определение) и анализ требований. На этом этапе команда разработчиков ПО работает с заказчиком и конечными пользователями системы для выяснения области применения, описания системных сервисов, определения режимов работы системы и ее характеристик выполнения, аппаратных ограничений и т.д

Процесс формирования и анализа требований проходит через ряд этапов.

1. *Анализ предметной области.* Аналитики должны изучить предметную область, где будет эксплуатироваться система.

2. *Сбор требований.* Это процесс взаимодействия с лицами, формирующими требования. Во время этого процесса продолжается анализ предметной области.

3. *Классификация требований.* На этом этапе бесформенный набор требований преобразуется в логически связанные группы требований.

4. *Разрешение противоречий.* требования многочисленных лиц, занятых в процессе формирования требований, будут противоречивыми.

5. *Назначение приоритетов.* В любом наборе требований одни из них будут более важны, чем другие. На этом этапе совместно с лицами, формирующими требования, определяются наиболее важные требования.

6. *Проверка требований.* На этом этапе определяется их полнота, последовательность и непротиворечивость.

Опорные точки зрения

Любая средняя или большая система ПО обычно имеет различные типы конечных пользователей. Многие лица, участвующие в формировании требований, в своих требованиях к системе выражают собственные интересы.

Например, в процессе формировании требований для системы банкоматов участвуют следующие лица.

1. *Обычные клиенты банка,* пользующихся услугами банкоматов.

2. *Представители других банков,* имеющих взаимные соглашения с данным банком о совместном использовании банкоматов.

3. *Менеджеры филиалов банка,* получающих информацию из системы управления банкоматами.

4. *Сотрудники филиалов банка,* вовлеченные в повседневную работу системы банкоматов, обрабатывающие рекламации клиентов и т.д.

5. *Администраторы баз данных,* ответственные за связь банкоматов с базой данных клиентов.

6. *Руководители службы безопасности банка,* обеспечивающей защиту системы банкоматов.

7. *Отдел маркетинга банка,* использующий систему банкоматов как средство маркетинга.

8. *Разработчики аппаратных и программных средств,* ответственные за сопровождение и модернизацию аппаратных и программных средств.

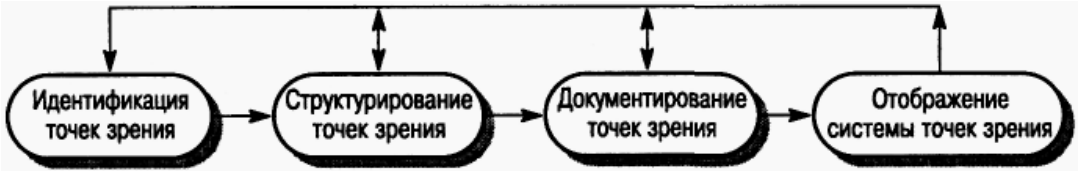
Этот список показывает, что даже для относительно простой системы существует много различных точек зрения, которые должны быть рассмотрены. Различные точки зрения на проблему позволяют увидеть ее с разных сторон. Однако эти взгляды не являются полностью независимыми и обычно перекрывают друг друга, а потому могут служить основой общих требований..

- Подход с использованием различных *опорных* точек зрения к разработке требований признает эти различные (опорные) точки зрения и использует их в качестве основы построения и организации как процесса формирования требований, так и непосредственно самих требований. Сильная сторона анализа, ориентированного на различные опорные точки зрения, в том, что он признает множество взглядов и обеспечивает основу для обнаружения противоречий в требованиях, предложенных различными лицами
- На основе этого подхода разработан метод VORD (Viewpoint-Oriented Requirements Definition – определение требований на основе точек зрения) для формирования и анализа требований.

Основные этапы метода VORD

1. Идентификация точек зрения, получающих системные сервисы, и идентификация сервисов, соответствующих каждой точке зрения.
2. Структурирование точек зрения – создание иерархии сгруппированных точек зрения. Общесистемные сервисы предоставляются более высоким уровням иерархии и наследуются точками зрения низшего уровня.
3. Документирование опорных точек зрения, которое заключается в точном описании идентифицированных точек зрения и сервисов.

4. Отображение системы точек зрения, которая показывает системные объекты, определенные на основе информации, заключенной в опорных точках зрения.



- использование метода VORD на первых трех шагах анализа требований для системы управления банкоматами. Банкомат имеет встроенное программное обеспечение для управления аппаратными средствами и для связи с центральной базой данных банковских счетов. Банкомат принимает запросы клиента, выдает наличные деньги, информацию о счете, изменяет данные в базе данных банка и т.д. Банкоматы одного банка могут позволить клиентам других банков использовать какую-то часть своих сервисов (обычно это снятие со счета наличных денег и запрос о текущем балансе счета).

- Первым шагом в формировании требований является идентификация опорных точек зрения. Организуется встреча лиц, участвующих в формировании требований, которые предлагают свои точки зрения. Эти точки зрения представляются в виде диаграммы, состоящей из ряда круговых областей, отображающих возможные точки зрения необходимо идентифицировать потенциальные опорные точки зрения, системные сервисы, входные данные, нефункциональные требования, управляющие события и исключительные ситуации. Источниками информации, которые можно использовать в создании этого начального образа системы, могут служить документы, описывающие назначение системы, знания инженеров-программистов из предыдущих проектов или опыт клиентов банка. Может быть проведен опрос менеджеров банка, обслуживающего персонала, консультантов, инженеров и клиентов.

• Следующей стадией процесса формирования требований будет идентификация опорных точек зрения и сервисов. Сервисы должны соответствовать опорным точкам зрения. Но могут быть сервисы, которые не поставлены им в соответствие. Это означает, что на начальном этапе "мозговой атаки" некоторые опорные точки зрения не были идентифицированы. Например, для сервисов "Удаленное обновление ПО" и "Удаленная диагностика» необходимо иметь точку зрения об обслуживании программного обеспечения. (рисунок 2)

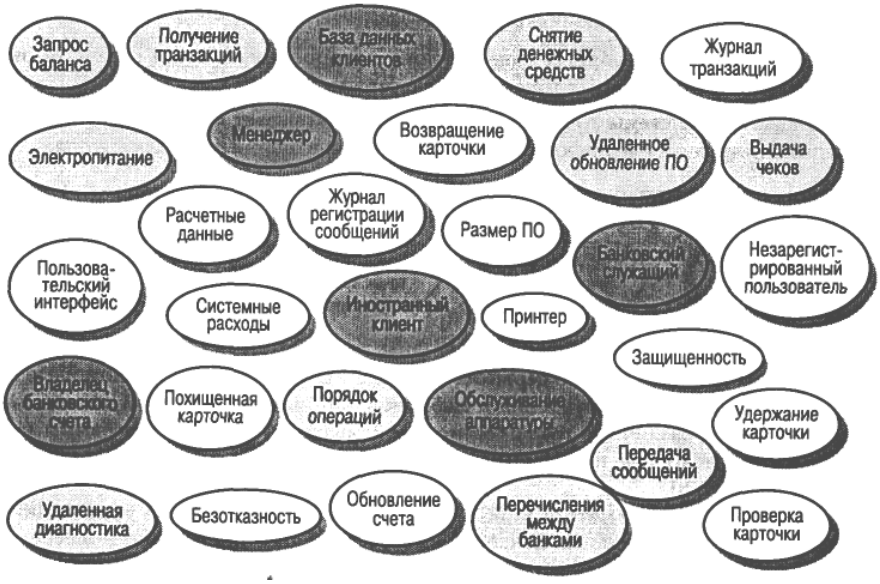


Рис.2 Идентификация опорных точек зрения

Распределение сервисов для некоторых идентифицированных точек зрения (рисунок 3)

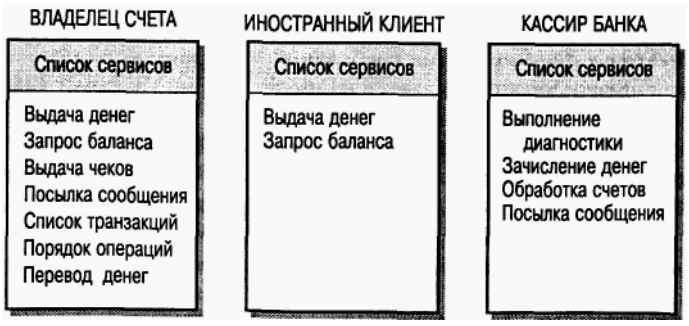


Рис. 3 Идентификация сервисов

• Точки зрения также определяют входные данные и управляющую информацию для сервисов. Например, банкомат должен определять остаток денег после выдачи наличных. На ранних этапах процесса формирования

требований эти данные и управляющая информация идентифицируются просто по имени.

ВЛАДЕЛЕЦ СЧЕТА	Управляющие данные	Входные данные
	Начало транзакции Отмена транзакции Конец транзакции Выбор сервиса	Данные на карточке PIN-код Требуемая сумма Сообщение

Информация, извлеченная из точек зрения, используется для заполнения форм шаблонов точек зрения и организации точек зрения в иерархию наследования. Это позволяет увидеть общие точки зрения и повторно использовать информацию в иерархии наследования. Сервисы, данные и управляющая информация наследуются подмножеством точек зрения (рисунок 4)

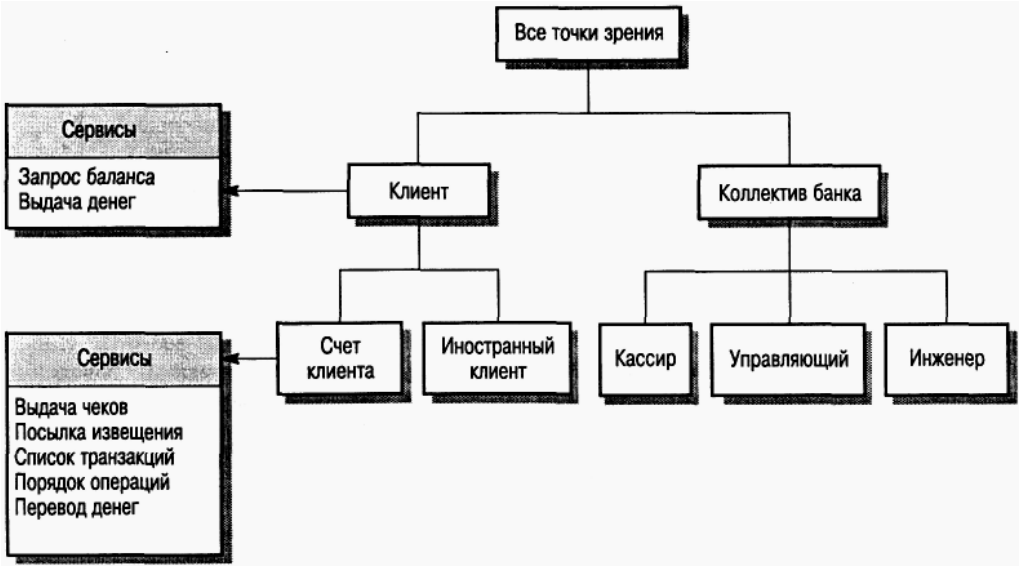


Рис. 4 Подмножество точек зрения

Следующая стадия процесса формирования требований – **получение более детальной информации относительно сервисов, используемых сервисами данных, и управляющих данных**. Эта информация извлекается из мнений лиц, формирующих требования, связанные с каждой опорной точкой зрения. Для этого используются шаблоны точек зрения и описания сервисов в виде сценариев событий

Сценарии

- Люди обычно легче воспринимают примеры из реальной жизни, чем абстрактные описания. Специалисты могут использовать информацию, полученную из обсуждения сценариев взаимодействия с системой, для формулирования требований.
- Сценарии особенно полезны для детализации уже сформулированных требований, поскольку описывают последовательность интерактивной работы пользователя с системой. Каждый сценарий описывает одно или несколько возможных взаимодействий. В настоящее время разработаны многочисленные формы сценариев, которые предоставляют различную информацию на разных уровнях детализации системы.
- Сценарий начинается с общего описания, затем постепенно детализируется для создания полного описания взаимодействия пользователя с системой. В большинстве случаев сценарий включает следующее.
- 1. Описание состояния системы в начале сценария.
- 2. Описание нормального протекания событий.
- 3. Описание исключительных ситуаций и способов их обработки.
- 4. Информацию относительно других действий, которые можно осуществлять во время выполнения сценария.
- 5. Описание состояния системы после завершения сценария.
- Первоначальное описание сценария может быть выполнено неформально в процессе опроса лиц, формирующих требования. Альтернативой может служить структурный подход – разработка сценариев событий или вариантов использования (рисунок 5)

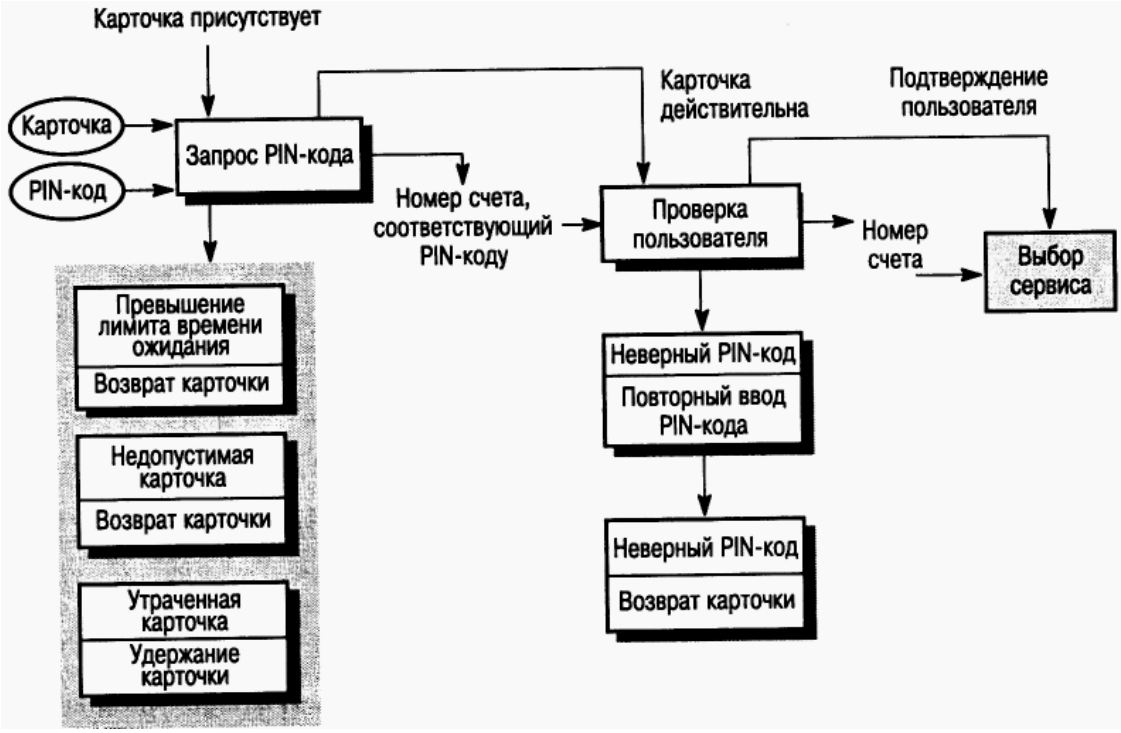


Рис. 5 Общее описание сценария

Когда карточка вставлена, запрашивается персональный идентификационный номер клиента (PIN-код). Если карточка действительна, она может обрабатываться банкоматом, тогда управление переходит к следующей стадии сценария (рисунок 5)

На первой стадии сценария возможны три исключительные ситуации.

1. *Превышение лимита времени ожидания.* Клиент может не успеть ввести PIN-код в отведенное для ввода время. Карточка возвращается.

2. *Недопустимая карточка.* Карточка не опознается и возвращается.

3. *Удержание карточки.* Карточка удерживается банкоматом.

Каждую исключительную ситуацию можно определить более подробно, построив отдельные диаграммы потоков данных и управления

"Проверка пользователя" – стадия проверки соответствия PIN-кода номеру счета клиента. Номер счета является выходными данными этой стадии. Возможная исключительная ситуация – ввод неверного PIN-кода, в этом случае PIN-код запрашивается снова. На диаграмме показано, что повторный запрос может опять привести к исключительной ситуации. Если повторно введенный PIN-код снова неверный, карточка возвращается. После

события "Подтверждение пользователя" можно переходить к следующей стадии сценария "Выбор сервиса".

Варианты использования

• Варианты использования (use-case)– это методика формирования требований, основанная на сценариях. Они стали основой нотаций в языке моделирования UML при описании объектных моделей систем. В самой простой форме в варианте использования определены действующие лица (в UML они называются *актерами),* т.е. пользователи, вовлеченные во взаимодействие, и имена типов взаимодействия. Представлен простейший вариант использования, где показаны основные элементы обозначений. Действующие лица (актеры) изображены в виде стилизованных фигурок людей, а каждый класс взаимодействия представлен поименованным эллипсом. Множество вариантов использования охватывает все возможные взаимодействия, которые будут отражены в системных требованиях. показаны варианты использования, описывающие взаимодействие читателей и библиотеки.

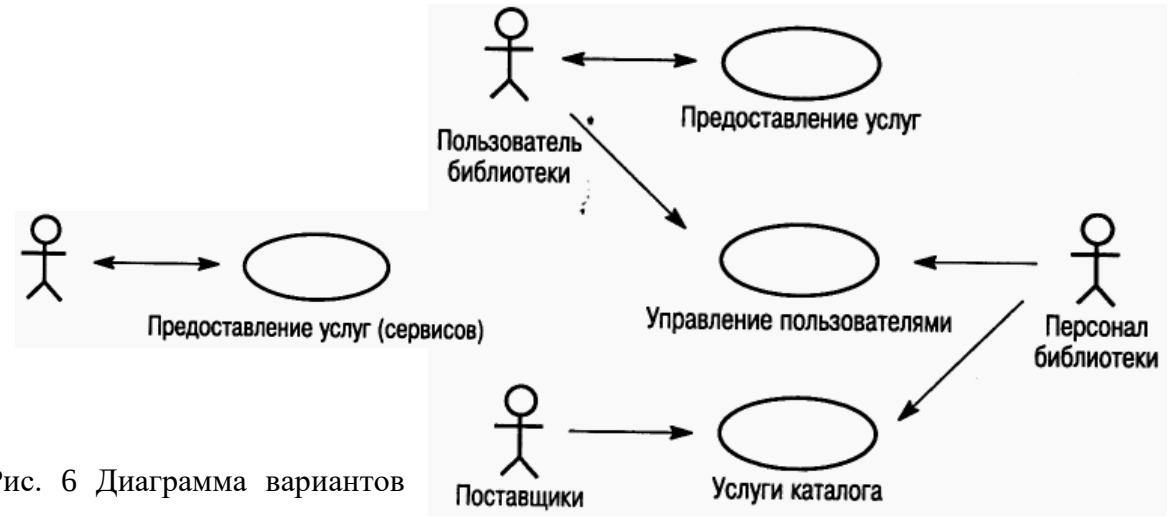


Рис. 6 Диаграмма вариантов использования

Аттестация требований

- Аттестация должна продемонстрировать, что требования действительно определяют ту систему, которую хочет иметь заказчик. Проверка требований важна, так как ошибки в спецификации требований могут привести к переделке системы и большим затратам, если будут обнаружены во время процесса разработки системы или после введения ее в эксплуатацию. Стоимость внесения в систему изменений, необходимых для устранения ошибок в требованиях, намного выше, чем исправление ошибок проектирования или кодирования. Причина в том, что изменение требований обычно влечет за собой значительные изменения в системе, после внесения которых она должна пройти повторное тестирование.
- Во время процесса аттестации должны быть выполнены различные типы проверок документации требований.
- 1. *Проверка правильности требований.* Пользователь может считать, что система необходима для выполнения некоторых определенных функций. Однако дальнейшие размышления и анализ могут привести к необходимости введения дополнительных или новых функций. Системы предназначены для разных пользователей с различными потребностями, и поэтому набор требований будет представлять собой некоторый компромисс между требованиями пользователей системы.
- 2. *Проверка на непротиворечивость.* Спецификация требований не должна содержать противоречий. Это означает, что в требованиях не должно быть противоречащих друг другу ограничений или различных описаний одной и той же системной функции.
- 3. *Проверка на полноту.* Спецификация требований должна содержать требования, которые определяют все системные функции и ограничения, налагаемые на систему.

- 4. *Проверка на выполнимость*. На основе знания существующих технологий требования должны быть проверены на возможность их реального выполнения. Здесь также проверяются возможности финансирования и график разработки системы.

Программные документы (таблица 1)

Таблица 1.

Вид программного документа	Содержание программного документа
Спецификация	Состав программы и документации на нее
Текст программы	Запись программы с необходимыми комментариями
Программа и методика испытаний	Требования, подлежащие проверке при испытании программы, а также порядок и методы их контроля
Техническое задание	Назначение и область применения программы, технические, технико-экономические и специальные требования, предъявляемые к программе, необходимые стадии и сроки разработки, виды испытаний
Пояснительная записка	Схема алгоритма, общее описание алгоритма и (или) функционирования программы, а также обоснование принятых технических и технико-экономических решений
Эксплуатационные документы	Сведения для обеспечения функционирования и эксплуатации программы

Эксплуатационные документы (таблица 2)

Таблица 2.

Вид эксплуатационного документа	Содержание эксплуатационного документа
Описание применения	Сведения о назначении программы, области применения, применяемых методах, классе решаемых задач, ограничениях для применения, минимальной конфигурации технических средств
Руководство системного программиста	Сведения для проверки, обеспечения функционирования и настройки программы на условия конкретного применения
Руководство программиста	Сведения для эксплуатации программы
Руководство оператора	Сведения для обеспечения процедуры общения оператора с вычислительной системой в процессе выполнения программы